

· 论 著 ·

# 氧化苦参碱与抗肿瘤药物相互作用对 HNE-1、 HNE-1(200)细胞周期的影响\*

王 驰<sup>1</sup>, 陈鸿雁<sup>2△</sup>, 叶 琳<sup>2</sup>, 沈 娜<sup>2</sup>, 张潜英<sup>2</sup>, 余晓燕<sup>2</sup>

(1. 重庆医科大学药学院 400016; 2. 重庆医科大学附属第一医院耳鼻喉科 400016)

**摘要:**目的 了解天然有效成分氧化苦参碱(oxymatrine, Oxy)与常用抗肿瘤药物长春新碱(vincristine, VCR)、平阳霉素(bleomycin, BLM)、顺铂(cisplatin, DDP)、5-Fu 相互作用后,对鼻咽癌 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响。方法 本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株和由放射线诱导的鼻咽癌耐药细胞株 HNE-1(200)为研究对象,分为不加任何药物的对照组、抗肿瘤药物与 Oxy 合用组以及维拉帕米(verapamil, VRP)与抗肿瘤药物合用组,采用流式细胞仪检测各组细胞周期的变化。结果 (1)Oxy 与抗肿瘤药物相互作用使实验细胞株发生明显的  $G_0/G_1$  期阻滞。(2)VRP 与药物相互作用使实验细胞株也发生  $G_0/G_1$  期阻滞。(3)VRP 与 Oxy 与药物相互作用结果相似,并且对两细胞株作用无显著差别。结论 Oxy 联合抗肿瘤药物后,可使鼻咽癌耐药细胞株和非耐药细胞株均产生  $G_1$  期阻滞,抑制细胞增殖,其作用与经典化疗增敏剂 VRP 相似,这为将 Oxy 作为化疗增敏剂提供了依据。

关键词:氧化苦参碱;FCM;细胞周期

中图分类号:Q949.751;R979.1

文献标志码:A

文章编号:1671-8194(2008)16-001-03

## Influence of joint action of oxymatrine and antitumor drugs on cell cycle of HNE-1 cell line and HNE-1 (200) subline

WANG Chi<sup>1</sup>, CHEN Hong-yan<sup>2△</sup>, YE Lin<sup>2</sup>, et al.

(1. Pharmacy Faculty, Chongqing University of Medical Science, Chongqing 400016, China;

2. Department of Otorhinolaryngology, the First Affiliated Hospital,

Chongqing University of Medical Science, Chongqing 400016, China)

**Abstract:** Objective To investigate the influence of joint action of natural active ingredient oxymatrine (Oxy) and common antitumor drugs (vincristine, bleomycin, cisplatin and 5-Fu) on cell cycle of HNE-1 cell line and HNE-1 (200) subline. **Methods** HNE-1 cell line and multidrug resistant HNE-1(200) subline were chosen to carry out the experiment, and both cell lines were divided into control group, Oxy group (combined administration of antitumor drugs and Oxy) and verapamil group (combined administration of antitumor drugs and verapamil). Flow cytometry was applied to detecting the change of cell cycle. **Results** The interaction of antitumor drugs and Oxy resulted in experimental strain blockage in  $G_0/G_1$  phase. So did the interaction of antitumor drugs and verapamil. No significant difference in the change of cell cycle were found between the two cell lines after the combination therapy, and also no significant differences were found between the effects of oxymatrine and verapamil after the combination therapy. **Conclusion** Oxymatrine administration combined with antitumor drugs can induce nasopharyngeal carcinoma resistant and non-resistant strain blockage in  $G_0/G_1$  phase, and give rise to the suppression of inhibition of cell proliferation. Its effects were similar to those of classical sensitizer verapamil, which provides the laboratory evidence for the use of oxymatrine as an adjunct to chemical therapy.

Key words: oxymatrine; flow cytometry (FCM); cell cycle

化疗是临床上肿瘤治疗的三大途径之一,将抗肿瘤药物作用于肿瘤细胞,将导致细胞周期发生变化,细胞增殖受到抑制,最终诱发细胞凋亡从而杀伤肿瘤细胞。有关抗肿瘤药物对细胞周期的影响报道较多,但药物相互作用引起耐药细胞和非耐药细胞细胞周期变化的文献报道较少。苦参系我国传统中草药,属于豆科槐属植物。氧化苦参碱(oxymatrine, Oxy)系从苦参中提取出的主要成分,近年来有研究发现, Oxy 具有体外抗肿瘤的作用,可抑制肿瘤细胞增殖和转移、促进凋亡、诱导肿瘤细胞分化,下调 P-糖蛋白的表达<sup>[1,2]</sup>。VRP 长期以来被认为是经典的化疗增敏剂,广泛应用于临床肿瘤治疗。本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株及由放射线诱导的耐药细胞株 HNE-1

(200)为研究对象,采用流式细胞仪分别检测天然药物 Oxy 和 VRP 分别与 4 种常用抗肿瘤药物联合应用对两细胞株细胞周期的影响,并进行比较,为进一步探讨 Oxy 的临床药理作用打下了基础。

### 1 材料与方法

**1.1 细胞系和照射、培养条件** 人鼻咽癌(HNE-1)细胞株由重庆医科大学医学超声工程研究所惠赠。HNE-1(200):由本课题组前期实验放射线诱导得出。

**1.2 试剂** RPMI-1640 培养基(GIBCO U. S. A.);新生牛血清(购自杭州四季青生物工程材料研究所);盐酸维拉帕米注射液(verapamil hydrochloride injection)(购自上海禾丰制药有限公司)

\* 基金项目:重庆市中医药局资助课题(渝中医[2003]32 号 2003-B-90)。△ 通讯作者:陈鸿雁,教授,硕士研究生导师,研究方向:肿瘤的基础与临床。E-mail: echhy787@sohu.com.

司);氧化苦参碱注射液(oxymarine injection)(购自宁夏绿谷药业有限公司);二甲亚砜(DMSO)(分析纯,苏州工业园区正兴化工研究院);MTT(四甲基偶氮唑盐(购自北方同正生物制品公司)。

1.3 仪器和设备 二氧化碳孵箱(美国 LRBODEL CO<sub>2</sub> INCUBATOR);超净工作台(苏州净化设备厂);倒置显微镜(重庆光学仪器厂 XSZ-D2);Varian 600C 型直线加速器(购自美国);光学显微镜(Olympus);超低温冰箱(-86℃,NUAIRE,美国);Mikro 22R 低温高速离心机(Hettich,德国);台式离心机(LD4-2,北京医用离心机厂);PYX-DHS 隔水式电热恒温培养箱(上海跃进医疗器械厂);流式细胞仪 FACSCalibar (BECTON-DICKINSON,美国)。

1.4 用 FCM 检测药物相互作用对细胞周期的影响 (1)加药实验组分为 4 组:1 组:VCR+Oxy,VCR+VRP;2 组:BLM+Oxy,BLM+VRP;3 组:5-Fu+Oxy,5-Fu+VRP;4 组:DDP+Oxy,DDP+VRP。将上述每组中的两种药物分别处理 HNE-1 和 HNE-1(200)实验细胞。以不加任何药物的 HNE-1、HNE-1(200)细胞为对照。(2)FCM 检测不同药物作用下细胞的周期改变。取对数生长期 HNE-1、HNE-1(200)细胞(1×10<sup>7</sup>/mL),以磷酸盐缓冲液(PBS)洗涤 2 次,加入 3mL 无血清 RPMI-1640 培养液使细胞同步化,12h 后将无血清培养液弃去,换为 3mL 含 10%小牛血清 RPMI-1640 培养液,除对照组外,为 4 种抗肿瘤药分别与 Oxy、VRP 联用,各药物加入量分别为 Oxy(100μg/mL)、VRP(0.1 μg/mL)、VCR(1.5μg/mL)、BLM(1.5μg/mL)、DDP(1.0μg/mL)、5-Fu(2.1 μg/mL)。24h 后收集细胞,胰酶消化,PBS 洗涤 2 次,乙醇固定后,0.05%PI 染色 30min,上机检测,以 Modfit LT 2.0 软件分析细胞周期。

以上药物浓度由本课题组前期研究得出,为抑制率低于 10%的低毒剂量。

2 结 果

2.1 对照组细胞周期的测定 以不加任何药物的 HNE-1、HNE-1(200)细胞为对照,从表 1 可见,放射照射细胞后,其 G<sub>2</sub>/M 期细胞增加,S 期细胞减少。

表 1 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期(%)

|            | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M |
|------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| HNE-1      | 45.44                          | 45.07 | 9.49              |
| HNE-1(200) | 46.61                          | 27.42 | 25.97             |

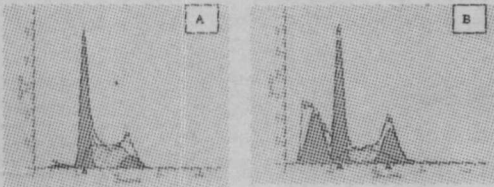
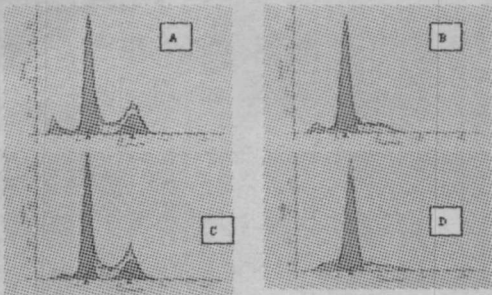


图 1 对照组 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期

2.2 4 种抗肿瘤药物与药物相互作用对 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响

2.2.1 VCR 与药物相互作用对 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响 从图 2、表 2 可以看出,VCR 与 VRP、Oxy 合用的影响分别使 56.25%和 56.41%的 HNE-1 细胞以及 80.95%和 74.38%的 HNE-1(200)细胞停留于 G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 期,从而发生

G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 期阻滞。



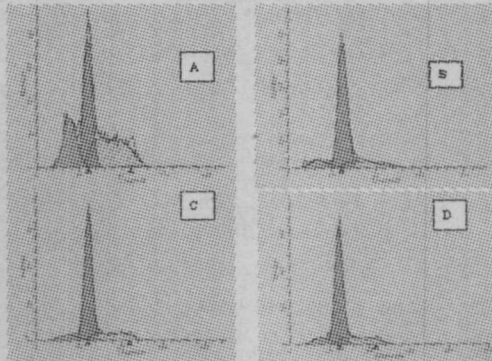
A: HNE-1+VCR+Oxy; B: HNE-1(200)+VCR+Oxy; C: HNE-1+VCR+VRP; D: HNE-1(200)+VCR+VRP。

图 2 VCR 与药物相互作用对细胞周期的影响

表 2 VCR 与药物相互作用对细胞周期的影响(%)

|         | HNE-1                          |       |                   | HNE-1(200)                     |       |                   |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
|         | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M |
| VCR+VRP | 56.25                          | 25.08 | 18.66             | 80.95                          | 19.05 | 0.00              |
| VCR+Oxy | 56.41                          | 22.38 | 21.21             | 74.38                          | 25.62 | 0.00              |

2.2.2 BLM 与药物相互作用对 HNE-1、HNE-1(200)细胞周期的影响 如图 3、表 3 所示:BLM 与 Oxy 和 VRP 作用,使细胞发生 G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 期阻滞,处于该期的 HNE-1 和 HNE-1(200)细胞分别为 79.95%、50.77%和 79.85%、78.35%。



A: HNE-1+BLM+Oxy; B: HNE-1(200)+BLM+Oxy; C: HNE-1+BLM+VRP; D: HNE-1(200)+BLM+VRP。

图 3 BLM 与药物相互作用对细胞周期的影响

表 3 BLM 与药物相互作用对细胞周期的影响(%)

|         | HNE-1                          |       |                   | HNE-1(200)                     |       |                   |
|---------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
|         | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M |
| BLM+VRP | 79.95                          | 19.79 | 0.26              | 79.85                          | 20.07 | 0.08              |
| BLM+Oxy | 50.77                          | 48.00 | 1.23              | 78.35                          | 21.17 | 0.15              |

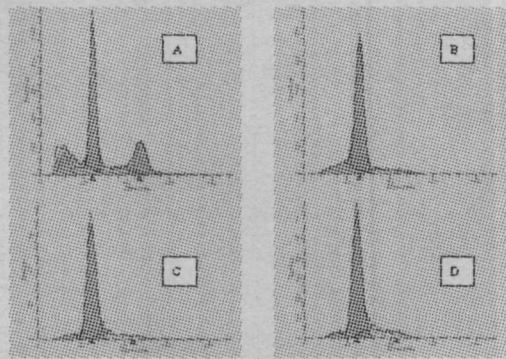
2.2.3 5-Fu 与药物相互作用对细胞周期的影响 5-Fu 与药物相互作用对两种试验细胞周期的影响是使周期阻滞发生在 G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 期。

2.2.4 DDP 与药物相互作用对细胞周期的影响 从图 5、表 5 中可见,Oxy 和 DDP 药物相互作用促使细胞周期变化,发生明显的 G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 期阻滞。

对上几组图进行观察和分析,可得出:(1)Oxy、VRP 与 4 种抗肿瘤药物相互作用结果相似,均可导致实验细胞株发生



G<sub>0</sub>/G<sub>1</sub> 阻滞。(2)Oxy、VRP 与 4 种抗肿瘤药物相互作用对鼻咽癌耐药细胞株及非耐药细胞株影响相同。(3)分别与 VCR、BLM 相互作用结果相似,而 DDP 与 5-Fu 作用结果相似。(4)DDP 和 5-Fu 与 Oxy、VRP 相互作用较 VCR 和 BLM 显著。

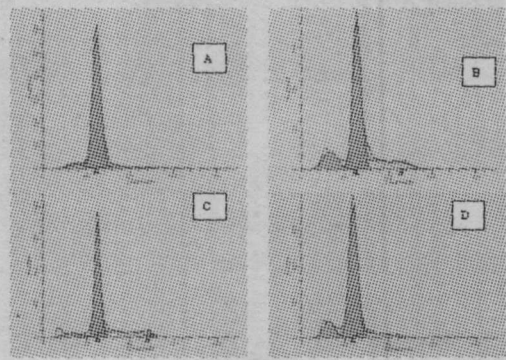


A: HNE-1 + 5-Fu + Oxy; B: HNE-1(200) + 5-Fu + Oxy; C: HNE-1 + 5-Fu + VRP; D: HNE-1(200) + 5-Fu + VRP.

图 4 5-Fu 与药物相互作用对细胞周期的影响

表 4 5-Fu 与药物相互作用对细胞周期的影响(%)

|            | HNE-1                          |       |                   | HNE-1(200)                     |       |                   |
|------------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
|            | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M |
| 5-Fu + VRP | 83.05                          | 16.95 | 0.00              | 80.18                          | 19.82 | 0.00              |
| 5-Fu + Oxy | 60.71                          | 14.02 | 25.27             | 87.09                          | 11.79 | 1.12              |



A: HNE-1 + DDP + Oxy; B: HNE-1(200) + DDP + Oxy; C: HNE-1 + DDP + VRP; D: HNE-1(200) + DDP + VRP.

图 5 DDP 与药物相互作用对细胞周期的影响

表 5 DDP 与药物相互作用对细胞周期的影响(%)

|           | HNE-1                          |       |                   | HNE-1(200)                     |       |                   |
|-----------|--------------------------------|-------|-------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
|           | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M | G <sub>0</sub> /G <sub>1</sub> | S     | G <sub>2</sub> /M |
| DDP + VRP | 72.15                          | 23.79 | 4.05              | 87.89                          | 12.07 | 0.04              |
| DDP + Oxy | 75.26                          | 24.09 | 0.64              | 82.69                          | 17.31 | 0.00              |

3 讨 论

肿瘤细胞的增殖周期大致分为以下 3 个阶段:(1)G<sub>0</sub>~G 期,即 DNA 合成前期,主要为向 S 期过渡准备物质上的条件;(2)S 期,即 DNA 合成期,是进行 DNA 复制的时期,此期 DNA 表示为 dsDNA;(3)G<sub>2</sub>~M 期,此期为有丝分裂阶段。其中,S 期为细胞增殖的关键。临床抗肿瘤药物就是通过不同的途径影响肿瘤细胞周期,以抑制其细胞增殖。

抗肿瘤药物常通过引起肿瘤细胞 DNA 损伤而导致细胞周期阻滞。有 DNA 损伤的细胞常被阻滞在 G<sub>1</sub> 期,防止受损的 DNA 进入 S 期复制;或被阻滞在 G<sub>2</sub> 期,以防止在 M 期进行异常分裂<sup>[3]</sup>。将细胞阻滞在 G<sub>1</sub> 期或 G<sub>2</sub> 期,会使大部分含 DNA 损伤的细胞在未得到修复的情况下进入细胞分裂期,导致细胞的增殖性死亡增加,理论上能够提高化疗的敏感性。在长期的临床实践及实验研究中,人们已发现抗肿瘤药物与中医药联合应用能提高临床疗效,优于单纯西药治疗,但其机制的了解还不够深入<sup>[4~6]</sup>。

本研究以鼻咽癌 HNE-1 细胞株和由放射线诱导的鼻咽癌耐药细胞株 HNE-1(200)为研究对象<sup>[7]</sup>,采用流式细胞仪检测天然药物 Oxy 和 VRP 与 4 种常用抗肿瘤药物联合应用对两细胞株细胞周期的影响。结果显示:Oxy 与肿瘤药物相互作用,可使鼻咽癌耐药细胞株和非耐药细胞株均产生细胞 G<sub>1</sub> 期阻滞,抑制细胞增殖,这与经典化疗增敏剂 VRP 相似,其中 VCR 与药物相互作用结果同 BLM 相似,而 DDP 和 5-Fu 结果相似,其作用较 VCR 和 BLM 显著<sup>[8,9]</sup>。通过本研究,显示天然药物 Oxy 和经典化疗增敏剂 VRP 均能通过诱导鼻咽癌细胞 G<sub>1</sub> 期阻滞而产生化疗增敏作用并且对耐药细胞株也具有相同的作用机制,这为进一步将 Oxy 作为化疗增敏剂和肿瘤多药耐药逆转剂提供了依据。

参考文献:

[1] Zhang LP,Jiang JK,Tam JW ,et al. Effect of matrine on proliferation and differentiation in K-562 cells [J]. Leuk Res,2001,25(9):793.

[2] 陈鸿雁,王驰. 氧化苦参碱对放疗鼻咽癌 HNE-1 细胞 P-糖蛋白表达影响[J]. 重庆医科大学学报,2005,30(1):16-19.

[3] Hartwell LH,Kastan MB. Cell cycle control and cancer [J]. Science,1994,266:1821-1828.

[4] Wang Q,Fan S,Eastman A,et al. UCN-01;a potent abrogator of G<sub>2</sub> checkpoint function in cancer cells with disrupted p53[J]. J Nalt cancer Inst,1996,88:956-965.

[5] Hollstein M,Sidransky D,Vogelstein B,et al. p53 mutation in human cancers[J]. Science,1991,253:49-53.

[6] Takara K,Sakaeda T,Tanigawara Y,et al. Effects of 12 Ca<sup>2+</sup> antagonists on multidrug resistance,MDR1-mediated transport and MDR1 mRNA expression[J]. Eur J Pharm Sci.,2002,16(3):159-165.

[7] Taguchi T,Kato Y,Baba Y,et al. Protein levels of p21,p27,cyclin E and Bax predict sensitivity to cisplatin and paclitaxel in head and neck squamous cell carcinomas[J]. Oncol Rep,2004,11(2):421-426.

[8] 刘小珊,蒋纪恺,张彦,等. 苦参碱对人白血病 K562 细胞胞内酪氨酸蛋白磷酸化的影响[J]. 中华实用中西医杂志,2004,4(17):30.

[9] 李宏建,李贵海. 苦参碱对肿瘤细胞获得性多药耐药的逆转作用[J]. 中国医院药学杂志,2005,25(5):389-391.